MICROCONTROLADORES 2

Manual técnico

Robot de laberinto · Arduino UNO Q

EQUIPO

Manuel Harari López

Víctor Miguel Vázquez

Carlos Emiliano Escamilla Garibay

FECHA

12 de noviembre de 2026

VERSIÓN

Revisión B7 · documento 2.0

Contenido

1. Qué hace el robot
2. Arquitectura: dos cerebros
3. Protocolo RPC (Bridge)
4. Conexiones y hardware
5. Sensores de distancia
6. Sensor de color
7. Cámara (opcional)
    - 7.1 Técnicas 1 a 3 (versión estable)
    - 7.2 Técnicas 4 y 5 (versión experimental)
    - 7.3 Montaje y web
8. Movimiento
    - 8.1 Avance (lazo a 100 Hz, T = 10 ms)
    - 8.2 Giros y MPU-6050
    - 8.3 Choque confirmado
9. Exploración y mapa
10. Página web
11. Parámetros calibrables
    - 11.1 Sketch (STM32)
    - 11.2 Python (Linux)
12. Evolución del diseño
13. Control de versiones
14. Glosario

1. Qué hace el robot

EN CORTO

El robot entra a un laberinto que no conoce y avanza celda por celda, mirando con tres sensores láser dónde hay pared. Busca el cuadro **amarillo** del piso (la meta) y se detiene al verlo. En el camino cuenta los cuadros de colores y dibuja un mapa. En el siguiente intento usa ese mapa para ir directo a la meta por el camino más corto que conoce.

Aspecto	Valor
Laberinto	Celdas de 180 mm. La meta es el cuadro amarillo; no se supone un tamaño de laberinto fijo
Robot	Diferencial con dos ruedas motrices y un patín, huella ≤ 120 mm
Fase 1: exploración	Guiada por los ToF hacia el centro (donde está la meta): de las salidas a celdas nuevas, la que más acerca al centro; en empate, izquierda, frente, derecha. El mapa se llena con votos. Cámara apagada (`USAR_CAM = False`)
Fase 2: ruta corta	En la siguiente corrida, si el mapa ya tiene la meta, va por el camino más corto conocido (BFS). Si algo no cuadra, sigue explorando desde donde quedó

💡 **TIP**

Este manual es de referencia. Para operar el robot (encender, calibrar, resolver fallas) usa el **Manual de uso**. La bitácora completa de decisiones está en la **Bitácora de diseño**.

2. Arquitectura: dos cerebros

EN CORTO

El Arduino UNO Q trae dos computadoras en una placa. Una **pequeña y puntual** (STM32) mueve los motores y lee los sensores cien veces por segundo. Una **grande con Linux** (QRB2210) decide el camino, guarda el mapa y mira con la cámara. Se hablan por el Bridge (RPC). El STM32 ejecuta cada movimiento por su cuenta y frena solo, así que el robot nunca queda fuera de control si Linux tarda.



Figura 1. Arquitectura. Qué mirar: todo lo de tiempo real (sensores, motores) cuelga del STM32; Linux solo decide, mira con la cámara y sirve la web.

Dominio	Procesador	Sistema	Tareas
Tiempo real	STM32U585 (Cortex-M33)	Zephyr (sketch Arduino)	Motores, 3 ToF, clasificación de color, MPU-6050 opcional, pantalla y botón
Decisión	Qualcomm QRB2210 (Cortex-A53)	Debian Linux	Máquina de estados, mapa, ruta corta, persistencia, cámara (OpenCV), página web

Separar los dominios aísla la latencia no determinista de Linux (planificador, E/S, visión) del lazo de control.

> 💡 **TIP**
>
> **Respaldo:** si el UNO Q falla, el mismo chasis acepta un UNO R3 (ATmega328P) con firmware *bare-metal* propio (carpeta `atmega328p/`) que hace todo en un solo chip, sin Arduino core. Este manual describe la versión del UNO Q.
>
> **Un solo sketch, con MPU-6050:** `uno_q/sketch/`. La versión sin MPU (`sketch_sin_mpu/`) se retiró del repositorio para no confundir; queda en el historial de git (capítulo 13).

3. Protocolo RPC (Bridge)

EN CORTO

Linux llama funciones que expone el STM32 por el Bridge (RPC MessagePack, enrutado por `arduino-router`). Los movimientos no bloquean: Python pide `mover` o `girar` y luego consulta `ocupado()` y `odo(i)`.

Procedimiento	Qué hace
`mover(mm, lento)`	Avanza hasta *mm* (una celda = 180 mm). Si `lento` es 1 usa `VEL_LENTO`. No bloquea; devuelve 0 si ya hay un movimiento en curso
`girar(k)`	Gira en sitio *k* × 90°; el signo indica el sentido (2 = media vuelta)
`ajustar(g)`	Corrige el rumbo *g* grados (derecha +) con lo que mide la cámara. Con MPU y sentido conocido no gira: mueve el rumbo deseado y la recta lo sostiene (devuelve 1). Si no, gira en su lugar (devuelve 2: hay que esperar)
`alinear(lim)`	Con MPU: gira en su lugar hasta el rumbo deseado si se desvió 3° o más (`ALIN_MIN`) y no más de *lim* (45 antes de avanzar; 180 para terminar un giro fallido). Devuelve 2 si hay que esperar. Sin MPU devuelve 0
`ocupado()`	1 mientras hay un movimiento activo
`odo(i)`	Lecturas (tabla siguiente)
`color()`	Último color confirmado (3 lecturas seguidas), una sola vez
`alto()`	Detiene el movimiento (Python lo pide al confirmar la meta)
`arranque()`	Evento del botón: 1 = corto, 2 = largo
`set_cuenta` , `set_estado` , `set_fase`	Actualizan la pantalla (conteo, estado, fase de la máquina)
`raw(i)`	Lectura cruda del sensor de color (*i* = R, G, B, C) para el panel web
`set_ref(i, r, g, b, c)`	Carga el color de referencia *i* (r, g, b en milésimas)
`set_tof(i, a, b)`	Carga la calibración del ToF *i*: real = *a* × crudo + *b* (*a* en milésimas, *b* en décimas de mm)

`odo(i)`	Devuelve	Unidad
0	Recorrido del avance actual	mm
1	Lo que falta del avance	mm
2	Máscara de paredes y movimiento	bits
3	Saltos: 1 izquierda, 2 frente, 4 derecha	bits
5 / 6 / 7	Distancia frente / izquierda / derecha (calibrada)	mm
8	Desvío de rumbo	°
9 / 10 / 11	Lectura de cada ToF sin calibrar	mm
12	El último avance chocó (solo MPU)	0/1
13	Veces que el último giro se atoró (solo MPU)	cuenta
14	Lo levantaron; se borra al leerlo (solo MPU)	0/1
15	Golpe máximo del último avance (solo MPU)	mg

4. Conexiones y hardware

EN CORTO

Una batería 2S alimenta los motores (por el L298N) y la placa (por VIN). Todos los sensores comparten el bus I²C a 3.3 V. Los pines son los mismos en el UNO Q y en el UNO R3: para cambiar de placa se saca el Proto Shield.

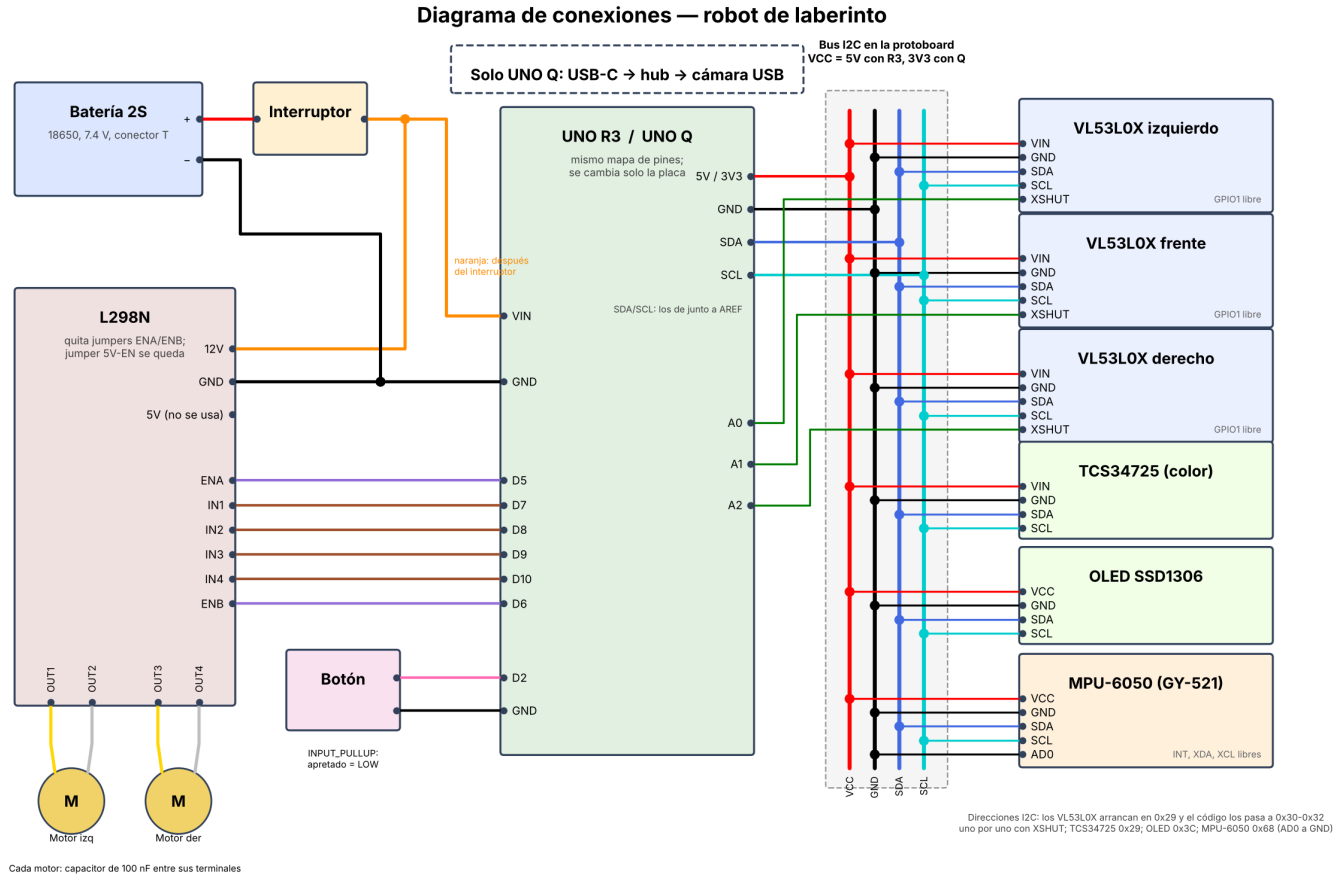


Figura 2. Diagrama de conexiones. Qué mirar: las líneas verdes (XSHUT a A0–A2) permiten encender los ToF uno por uno para darles dirección distinta; el resto de los sensores solo usa el bus de la protoboard.

Componente	Pin del módulo	UNO Q
L298N	ENA (quitar jumper)	D5
L298N	IN1 / IN2	D7 / D8
L298N	ENB (quitar jumper)	D6
L298N	IN3 / IN4	D9 / D10
L298N	12V / GND	Batería + / GND
VL53L0X izq / frente / der	XSHUT	A0 / A1 / A2

Componente	Pin del módulo	UNO Q
VL53L0X ×3, TCS34725, OLED, MPU-6050	SDA / SCL	SDA / SCL
VL53L0X ×3, TCS34725, OLED, MPU-6050	VCC / GND	3.3V / GND
TCS34725	LED / INT	Sin conectar (LED siempre encendido)
MPU-6050 (GY-521)	AD0	GND (dirección 0x68); INT, XDA, XCL sin conectar
Botón de arranque	a GND	D2
Batería 2S 18650 (conector T)	+	Interruptor → VIN
Cámara USB		Hub USB-C

⚠️ **CUIDADO**

GND común entre todo. No alimentes el UNO Q con el regulador de 5 V del L298N. Con la Q el puente de VCC del Proto Shield va a 3V3 (con el R3 va a 5V).

Subsistema	Implementación
Alimentación	Batería 2S (6.0–8.4 V) → interruptor → L298N (V_S) y VIN del UNO Q (7–24 V, reguladores conmutados)
Lógica de potencia	Regulador 78M05 del L298N (necesita ≳ 7 V). Entradas compatibles con 3.3 V (V_IH ≥ 2.3 V)
Bus I²C	400 kHz, alimentado a 3.3 V para no exponer los pines del Q a *pull-ups* de 5 V. Lleva 3 × VL53L0X, TCS34725, una OLED SSD1306 y, opcional, un MPU-6050 (0x68)
Pantalla	OLED 128 × 64 con driver propio. Muestra estado, conteos y un contador de *heartbeat* de la comunicación entre los procesadores
Chasis	OpenSCAD paramétrico de dos pisos, FDM (Bambu X2D), insertos de latón M3 y pedestal impreso con inserto M4. Interferencias verificadas por intersección CSG
Cambio de placa	Mismo mapa de pines en Q y R3 vía Proto Shield; solo cambia el puente de VCC (3V3 ↔ 5V)

⚠️ **CUIDADO**

Voltaje en los motores: el L298N es bipolar (Darlington) y cae ≈ 2–3 V. Con 7.4 V llegan ≈ 4.5–5 V a los motores. Es la principal ineficiencia del diseño; un puente MOSFET (TB6612FNG, DRV8833) la eliminaría.

5. Sensores de distancia

EN CORTO

Tres sensores láser (izquierda, frente y derecha) miden en milímetros qué tan lejos está la pared, unas 50 veces por segundo. Una lectura rara nunca decide sola: el robot toma varias y se queda con la menor.

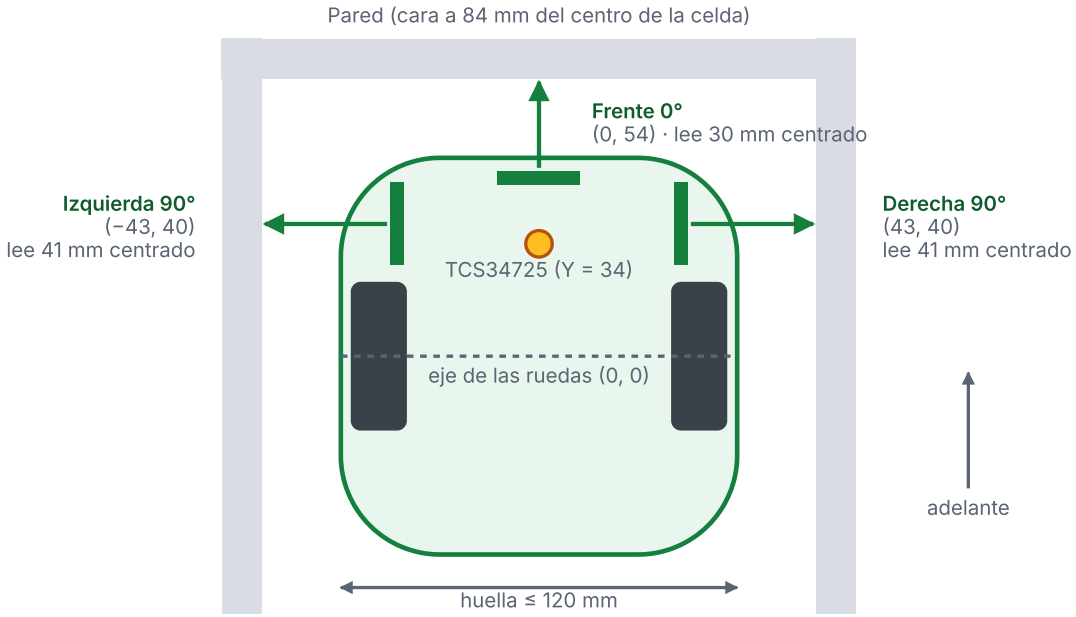


Figura 3. Robot visto desde arriba. Qué mirar: las coordenadas (X, Y) de cada ToF en mm desde el eje de las ruedas (del CAD) y su dirección de medida; de ahí salen `D_FRENTE` = 84 − 54 = 30 mm y `D_LADO` = 84 − 43 = 41 mm.

Aspecto	Detalle
Sensores	3 × VL53L0X, tiempo de vuelo a 940 nm
Direcciones I²C	Los tres traen la misma (0x29), que además comparte el sensor de color. Al arrancar se mantienen apagados con XSHUT (A0–A2). Se encienden uno por uno y cada uno se reasigna a 0x30–0x32 antes de `init()`
Lectura	Modo continuo con *timing budget* de 20 ms (≈ 50 Hz por sensor), no bloqueante
Umbrales	Lateral con menos de 120 mm (`PARED`) = pared. Frontal con menos de 55 mm reales (`PARED_F`) = pared en su celda; con 120 mm o más (`FRENTE_LIBRE`) el frente cuenta como salida
Lecturas mínimas	Python toma 3 lecturas de cada ToF y usa la menor (5 tras un cambio brusco). Una lectura mala no deja pasar al robot
Calibración	Desde la web, un punto a 100 mm por sensor: solo desfase `real = crudo + b` . Con varios puntos el código ajusta `real = a × crudo + b` por mínimos cuadrados. Se aplica en el STM32 antes de cualquier decisión, para que el control de 10 ms, los saltos y el alto a 30 mm usen milímetros reales

6. Sensor de color

EN CORTO

Debajo del robot hay un sensor con su propia luz, tapado con una capucha para que no le afecte la luz del lugar. Compara lo que ve con los colores calibrados. Exige ver el mismo color tres veces seguidas y no vuelve a contar hasta regresar al piso. El amarillo es la meta: el robot se detiene en cuanto lo confirma.

Adquisición. TCS34725 con integración de 24 ms, ganancia 4× y LED propio, dentro de una capucha impresa. La capucha fija la distancia al piso y bloquea la luz ambiente.

Clasificación por vecino más cercano. Primero se normaliza la cromaticidad, que da invariancia de primer orden a la intensidad de luz:

> $\hat{r} = R / (R + G + B)$, igual para $\hat{g}$ y $\hat{b}$

La distancia a cada color de referencia *i* suma un término logarítmico de brillo. Ese término separa colores de tono parecido y distinta reflectancia, como blanco y amarillo:

> $d_i = (\hat{r} - r_i)^2 + (\hat{g} - g_i)^2 + (\hat{b} - b_i)^2 + 0.01 \cdot \ln^2((C + 1) / (C_i + 1))$

El resultado es “piso” si la menor distancia es mayor que 0.02 o si el brillo es menor que 1.3 veces el del piso negro (`BRILLO_MIN` , quita falsos positivos).

Etapa	Cómo funciona
Calibración	Desde el panel web (puerto 7000). Cada referencia es el promedio de 5 lecturas sobre la pista. Se guarda en `/app/datos/colores.json` ; si no existe, se usan los valores de fábrica. Linux la carga al STM32 con `set_ref` en cada arranque, sin recompilar
Antirrebote	3 muestras iguales seguidas (3 × 30 ms). El evento solo se dispara en la transición piso → color
Meta	Al confirmar amarillo, el **STM32 detiene el movimiento por sí mismo**, sin esperar a Python. Python guarda la celda como meta
Celda del color	$k = \lfloor (mm + 34 + 90) / 180 \rfloor$, con *mm* los milímetros recorridos en el avance y 34 mm la distancia del eje al sensor (`Y_COLOR`). Cada celda cuenta su color una sola vez

Color	r̂	ĝ	b̂	C
PISO	0.282	0.379	0.333	153
ROJO	0.602	0.208	0.188	581
VERDE	0.155	0.535	0.309	636
AZUL	0.16	0.329	0.508	354
AMAR	0.409	0.449	0.142	1836

Valores de fábrica (`REFS` en `main.py` , igual a `refs[]` del sketch). Los calibrados en la web tienen prioridad.

7. Cámara (opcional)

EN CORTO

La cámara mira el piso por donde va a pasar. Es **monocromática**, y el piso negro con paredes blancas es justo lo que mejor distingue. Antes de cada avance toma **una foto**: revisa si hay blanco (pared) en el camino para ir más despacio y mide si el robot va chueco con el punto de fuga del pasillo. La cámara nunca manda sobre los láser: solo **asiste**. Sin cámara, el robot funciona igual.

Sensor. innomaker U20CAM-9281M: OV9281 de 1 MP **monocromático** con **obturador global** (todos los píxeles se exponen al mismo tiempo), hasta 720p a 120 fps, lente M12 gran angular, UVC (Linux la ve sin driver). Se captura a 320 × 240 con OpenCV y V4L2. El obturador global evita la deformación por movimiento (*rolling shutter*), que tuerce las líneas rectas cuando el robot gira. Sin filtro de color (matriz de Bayer), cada píxel recibe toda la luz: más sensibilidad y menos ruido en la luminancia, que es lo único que se usa. Por la misma razón **no puede ver el amarillo**; la meta la confirma el TCS34725.

`EXPERIMENTAL` en `python/main.py`	Cámara
`False` (estable, como está en git)	1 a 3: exposición fija, umbral automático (Otsu), corrección de rumbo
`True` (experimental)	1 a 5: además, distancia por cámara y aberturas adelante

7.1 Técnicas 1 a 3 (versión estable)

1. Exposición fija. Con exposición automática, la cámara cambia su ganancia según lo que tenga enfrente (una pared blanca cerca la oscurece, la ropa de la gente la aclara), y un mismo piso cambia de gris entre fotos. Desde la web se fija la exposición (`CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE` en manual, `CAP_PROP_EXPOSURE` en unidades UVC de 100 µs) y se guarda en `/app/datos/camara.json` .

2. Umbral automático (Otsu) con contraste y sensibilidad. Antes de Otsu, el gris se **estira**: el 2 % más oscuro de la mitad de abajo pasa a 0 y el 2 % más claro a 255 (si la imagen es casi uniforme no se estira, para no inventar contraste). La **sensibilidad** (web, de −80 a 80) baja el umbral de Otsu esos niveles de gris: más alta, ve blanco antes. El histograma de la escena es **bimodal** (piso negro y pared blanca); Otsu elige el umbral que maximiza la varianza entre las dos clases, en cada foto. Se calcula sobre la mitad de abajo de la imagen después de un filtro de mediana de 5 × 5. El umbral se acota a [`UMBRAL_MIN` , `UMBRAL_MAX`] = [100, 220]. Con él se mide la fracción de blanco en `ZONA_PASO` : si pasa de `BLANCO_MAX` (15 %), Python pide `mover(mm, 1)` (lento) y lee el frontal como doble check; el sketch para a 35 mm si la pared es real.

3. Rumbo por punto de fuga. En cada fila de `ZONA_BORDES` (45 % a 95 % de la altura) se busca, desde el centro hacia cada lado, el primer píxel blanco: la base de la pared izquierda y la derecha. Cada pared se ajusta a una recta $x = a \cdot y + c$ por mínimos cuadrados con rechazo de atípicos

(empieza con la mitad más cercana y descarta los puntos a más de 5 px). Las dos rectas se cortan en el **punto de fuga** del pasillo. Su columna depende **solo del ángulo** entre el robot y el pasillo: $\theta = atan(k \cdot (x_f - x_o))$, donde x_o es la columna con el robot derecho y k los radianes por píxel. Las dos se miden en la web (robot derecho, y girado 15° a mano).

Caso	Qué hace con θ
|θ| ≥ `ANG_MIN` (4°)	Python llama `ajustar(θ)` antes de avanzar
|θ| > `ANG_MAX` (20°)	La lectura se descarta como mala
Con MPU-6050	No gira: `ajustar` mueve el rumbo deseado (`ref`) y `KG` lo corrige durante el avance. La cámara corrige la deriva del giroscopio, que da la respuesta rápida (filtro complementario)
Sin MPU (sin `G` en la OLED)	Gira en su lugar por tiempo (`MS_90` × θ / 90, mínimo 30 ms). Respaldo aproximado

En pruebas con imágenes sintéticas de un pasillo (cámara a 150 mm de altura, 35° hacia abajo, ruido de ±6 niveles de gris), el ángulo medido coincidió con el real dentro de ±0.1° entre −12° y 12°, también con el robot descentrado 25 mm y con una pared abierta.

> 💡 **TIP**
> Un intento anterior de alinear con giros de 5° tomando muestras de los ToF volvió al robot muy lento y se quitó. Aquí es una sola foto por celda y, con MPU, no se gira: solo se cambia la referencia.

7.2 Técnicas 4 y 5 (versión experimental)

4. Distancia por cámara (“ToF virtuales”). En el piso, una fila de la imagen corresponde a una distancia hacia adelante. En lugar de modelar altura, inclinación y distorsión, se **calibra con el ToF frontal como regla**: con el robot frente a una pared a varias distancias, la web guarda la fila de la base de la pared en la columna central y la lectura del frontal (`/app/datos/camara.json`). Después, en 5 columnas (`COLS` = 10, 30, 50, 70 y 90 % del ancho) se busca la base de la pared desde abajo y se interpola su distancia. Las columnas laterales ven en diagonal, justo donde los 3 ToF no ven. Fuera del rango calibrado no da valor. En pruebas sintéticas la columna central midió 209, 306, 400 y 517 mm con paredes a 200, 300, 400 y 500 mm.

5. Aberturas en la celda siguiente. Con la tabla anterior se sabe qué filas corresponden a las paredes laterales de la celda siguiente (`SIG` = 60 a 240 mm del frontal). Si en ese tramo menos del 30 % de las filas tiene la base de la pared sobre la recta de esa pared, ese lado está abierto. Entonces el robot avanza **lento**, para que la detección de saltos lo detenga centrado, y anota un **voto débil** (−1) de libre: si los ToF dicen lo contrario al llegar, ganan ellos. En pruebas sintéticas detectó la abertura izquierda, la derecha y la izquierda con el robot girado 6°, sin falsos positivos en el pasillo cerrado.

> ⚠️ **CUIDADO**
> Son experimentales porque dependen de que la calibración por filas sea estable y de cómo se ve la base de las paredes reales (sombras, uniones, madera). Pruébalas primero mirando la web con el robot quieto.

7.3 Montaje y web

- **Montaje:** módulo (medida por confirmar; el CAD usa 32 × 32 mm) sobre un pedestal impreso, inclinado hacia abajo para ver el piso adelante del eje. La inclinación quedó la de la primera versión del soporte (la última del CAD no se imprimió); como todo se calibra con el robot real, no afecta. Se conecta por un hub USB-C con entrada de alimentación: con la Q alimentada por VIN, su USB-C no da 5 V al hub, así que el hub se alimenta por su puerto PD.
- **Web:** la imagen a 160 × 120 (JPEG calidad 40) muestra el camino en rojo (blanco) o verde (negro), las bases de las paredes y el punto de fuga en azul, la línea de “derecho” en blanco y, en la experimental, la base de la pared por columna en amarillo. Abajo: porcentaje de blanco, umbral de Otsu, rumbo, distancias y aberturas. Un candado comparte la cámara entre el robot y el panel. Al arrancar la busca una vez; un hilo revisa cada 2 s si sigue conectada (OLED `SIN CAM`).

8. Movimiento

EN CORTO

El robot no tiene encoders: mide cuánto avanza con el láser de enfrente y para cuando esa distancia bajó 180 mm. Sin pared a la vista avanza por tiempo. Desde 130 mm frena en proporción y se detiene a 30 mm de la pared. Gira con el giroscopio del MPU-6050 (o por tiempo, si no responde) y el acelerómetro detecta choques y si lo levantan.

Actuación. Dos micromotorreductores DC (≈ 12 × 11 mm de sección), ruedas de 45 mm, puente H L298N. PWM en ENA/ENB y sentido en IN1–IN4. El sentido de cada motor se invierte por software (`INV_IZQ` , `INV_DER`). Freno activo: ambas entradas en alto con EN = 255 durante 60 ms.

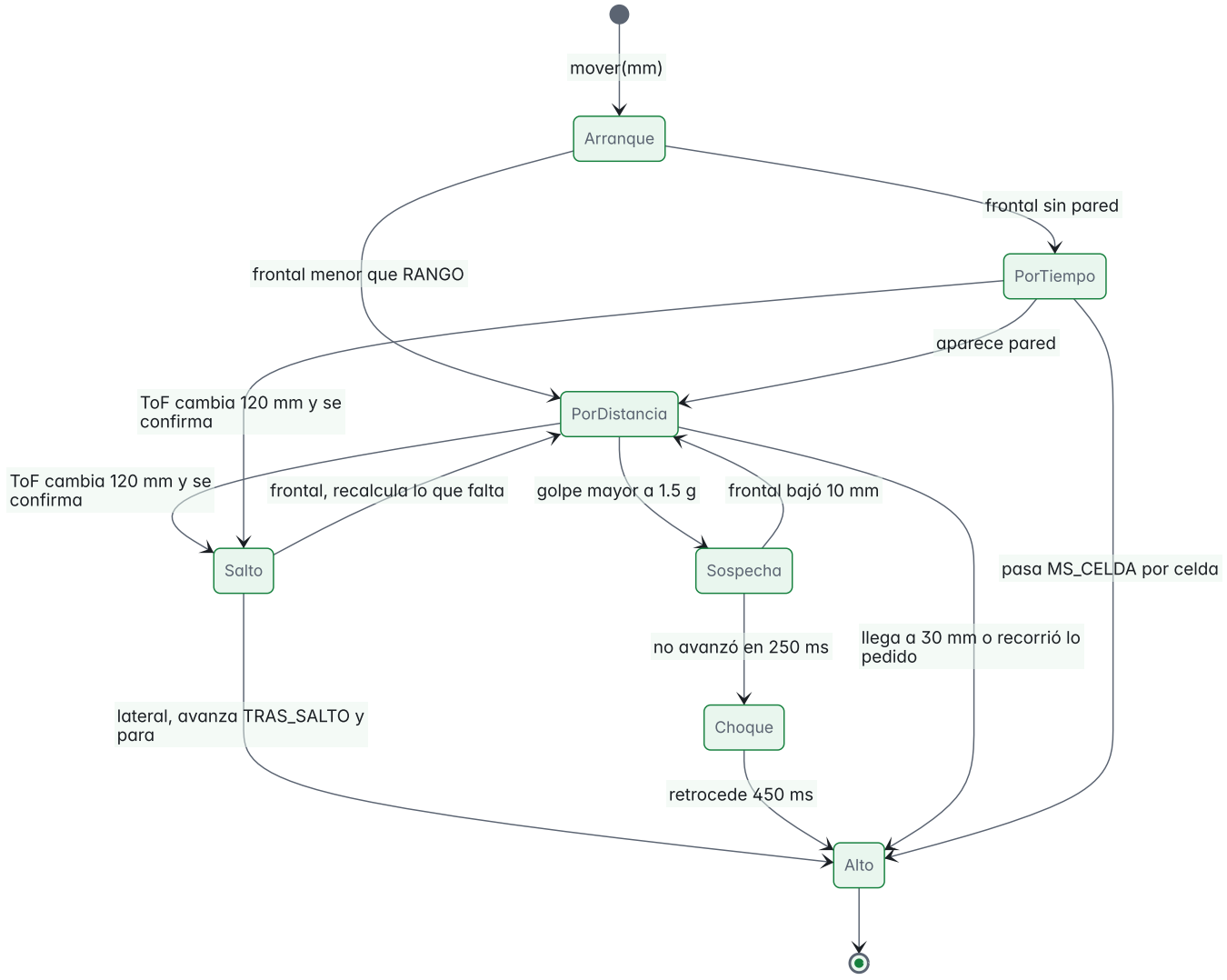


Figura 4. Máquina de estados de un avance (sketch). Qué mirar: todos los caminos terminan en `Alto` dentro del STM32, sin esperar a Python; en pasillo Python solo pide más milímetros (hasta 3 celdas).

8.1 Avance (lazo a 100 Hz, T = 10 ms)

Paso	Qué hace
Por distancia	Al iniciar toma el frontal; si lee menos de 1 m (`RANGO`) avanza hasta que haya bajado 180 mm (`CELDA`). Si no ve nada a ese alcance avanza por tiempo (`MS_CELDA`) y, si a medio camino aparece una pared, sigue por distancia
Alto y retroceso	Se detiene al leer 30 mm reales al frente (`D_FRENTE`): es la lectura con el eje justo al centro de la celda (84 − 54 mm, CAD). Si queda por debajo de 25 mm (`D_FRENTE - D_CERCA`) se hace para atrás hasta 30 mm. Si hay pared y la distancia ya no baja en 300 ms, también para. Desde 130 mm frena de forma proporcional (`FRENA_K`). Un avance nunca pasa de lo pedido + `TRAS_SALTO` (304 mm en una celda)
Perfil de velocidad	Rampa de +6 PWM por ciclo hasta `VEL_EXPLORA` (o `VEL_LENTO`), y desaceleración lineal en el último cuarto de celda, con piso en `VEL_MIN`
Cambios bruscos	Si una lectura de un ToF cambia `SALTO` = 120 mm o más y la siguiente lo confirma: si se abre un lateral avanza `TRAS_SALTO` = 124 mm más y para en el centro de esa celda para escanearla (fase `ESCANEA`); si salta el frontal, recalcula lo que falta. Python lo lee con `odo(3)`
Pasillo	Si va de frente con pared a ambos lados, Python pide hasta `PASILLO` = 3 celdas de un tirón. Abrirse un lateral lo detiene en el centro de esa celda, así que las celdas intermedias se anotan con pared a los 2 lados. Hace ~9 % menos paradas en la simulación (30/30 laberintos)
Centrado en el carril	Con pared a un lado (lateral < `PARED` = 120 mm) corrige $u = K_c \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, saturado en ±40 PWM y aplicado en diferencial (*PWM_izq = v − u*, *PWM_der = v + u*). Con 2 paredes, *e = d_izq − d_der*; con una, *e = 2·(d − D_LADO)*, `D_LADO` = 41 mm (84 − 43, CAD). Sin paredes va derecho con el rumbo del MPU
Deriva con paredes	Con 2 paredes, centrado ($\lvert e \rvert$ < 15 mm) y paralelo ($\dot{e}$ < 15 mm/s) durante 300 ms, la mitad de lo que difiera el rumbo del MPU del deseado se toma como deriva y se corrige

8.2 Giros y MPU-6050

Conexión. Módulo GY-521 en el bus I²C (dirección 0x68, AD0 a GND), VCC a 3.3 V. Va atornillado **plano**: el eje Z queda vertical y es el que mide los giros. La orientación en el plano no importa: el signo lo aprende en el primer giro.

Configuración (`mpuInit`): sale del modo de reposo (0x6B = 0), filtro digital de ~44 Hz (0x1A = 3), giroscopio a ±500 °/s (0x1B = 0x08, 65.5 LSB por °/s) y acelerómetro a ±2 g (0x1C = 0, 16384 LSB/g). Con el robot quieto promedia 200 lecturas del giroscopio Z para restar su **sesgo**; por eso hay que encenderlo sin moverlo.

Rumbo. Cada 2 ms integra la velocidad angular: $\psi \leftarrow \psi + (g_z - b) / 65.5 \cdot \Delta t$. El sketch guarda un **rumbo deseado absoluto** (`ref`) que cada giro aumenta en ±90°. Así el error de un giro no se acumula. Si el MPU no responde al arrancar, gira por tiempo (`MS_90`) a PWM constante `VEL_GIRO` .

Función	Cómo	Parámetro
Giro por ángulo	Gira hasta `ref`; baja la velocidad en los últimos 25° y corta `ADELANTO` antes por la inercia	`ADELANTO` = 6°
Rumbo en recta	Suma $K_G \cdot (\psi - ref)$ (saturado a ±20 PWM) a la corrección de centrado	`KG` = 2.0 PWM/°
Alinear antes de avanzar	`alinear(45)`: si el rumbo se desvió 3° a 45°, gira en su lugar hasta `ref` antes de arrancar	`ALIN_MIN` = 3°
Verificar cada giro	Python lee el desvío (`odo(8)`); si pasa de 10° termina el giro con `alinear(180)` (2 intentos). Si aun así quedó 45° o más fuera, acepta el rumbo real: corrige el mapa en cuartos de vuelta y mueve `ref`	—
Giro atorado	Si girando pasan 400 ms sin 2° de giro, una esquina está trabada: retrocede 200 ms y sigue (hasta 2 veces)	`ATORADO_MS` = 400 ms
Choque	Ver 8.3	`CHOQUE_G`, `CHOQUE_FUERTE`, `CONFIRMA_MS`, `RETRO_MS`
Levantado	Si la aceleración vertical baja de 0.8 g durante 150 ms (inclinado o en el aire), apaga los motores y Python termina la corrida	`LEVANTA_G` = 0.8 g
Fusión con la cámara	La cámara mide el ángulo real respecto al pasillo y `ajustar` mueve `ref`: corrige la deriva lenta del giroscopio	`ANG_MIN` = 4°

8.3 Choque confirmado

Cada 10 ms se mide la aceleración horizontal menos un promedio lento (quita la inclinación del montaje). Un golpe de más de 1.5 g en un avance (pasados los primeros 150 ms) solo hace **sospechar**. Es choque si en los 250 ms siguientes el frontal no bajó 10 mm (el robot dejó de avanzar). Sin pared enfrente a la vista solo cuenta un golpe de más de 2.5 g. Confirmado, retrocede 450 ms a PWM 110 y termina; si quedó a menos de 35 mm de una pared lateral, Python se aleja (gira 20°, avanza 50 mm, regresa al rumbo).

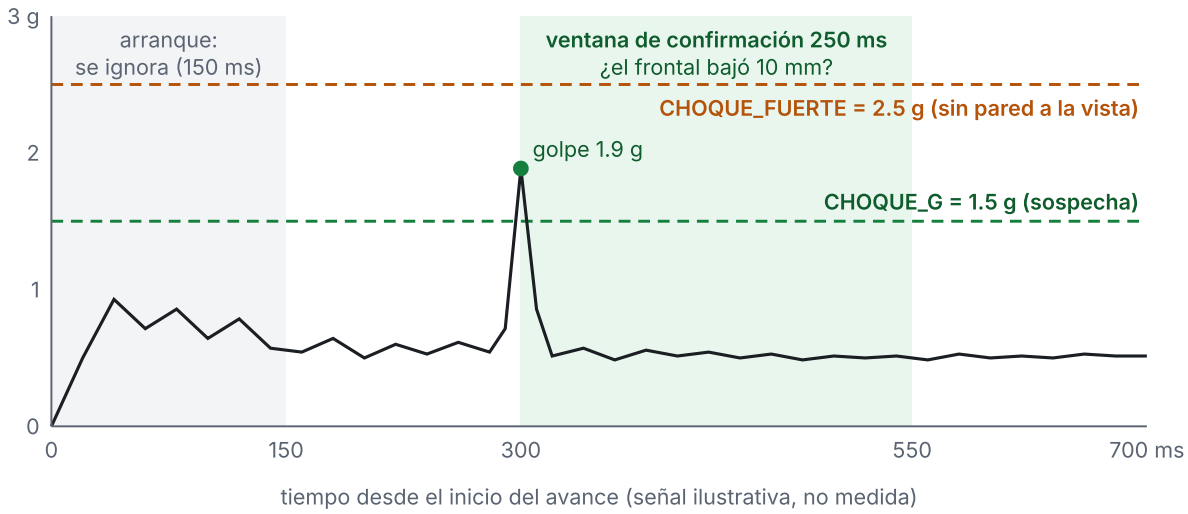


Figura 5. Umbrales del choque. Qué mirar: un golpe arriba de la línea verde solo abre la ventana de 250 ms; lo que decide es si el frontal siguió bajando. La línea ámbar aplica solo cuando no hay pared a la vista.

🔧 **AJUSTE RÁPIDO**

Calibra con el "golpe" que muestra el log (`odo(15)` , en mg). `CHOQUE_G` : si detecta choques sin chocar, súbelo; si no los detecta, bájalo. `ADELANTO` : si se pasa del giro, súbelo de 2 en 2; si le falta, bájalo. `KG` : si zigzaguea en recta, 1.5; si tarda en enderezarse, 3. `LEVANTA_G` : si se detiene solo, bájalo a 0.7.

⚠️ **CUIDADO**

Limitación reconocida: sin encoders, la distancia depende del frontal. En tramos largos sin pared a la vista el resultado depende del voltaje de la batería y de la fricción. Lo mitigamos con el avance por distancia, el MPU-6050 para el rumbo y la rampa de arranque. La mejora natural son encoders en cuadratura.

9. Exploración y mapa

EN CORTO

El robot decide siempre quieto, en cuatro fases que se repiten: **mira**, **decide**, **gira** y **avanza**. Prefiere celdas que no ha visto, en orden izquierda, frente, derecha. Si ya no hay ninguna cerca, regresa por el camino conocido al lugar más cercano que le falte explorar. Así entra a la meta del centro aunque esté rodeada de paredes.

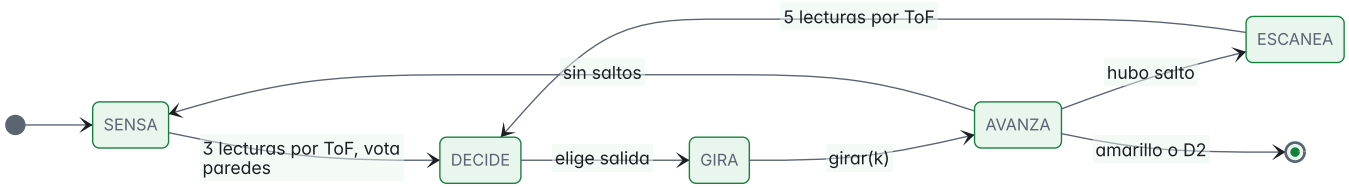


Figura 6. Máquina de estados de Python. Qué mirar: la fase actual sale en la OLED y en la web; `ESCANEA` solo sustituye a `SENSA` tras un cambio brusco.

Fase	Qué hace
`SENSA`	Toma 3 lecturas de cada ToF (la menor) y vota las paredes de la celda
`ESCANEA`	Igual, con 5 lecturas, tras un salto
`DECIDE`	Elige la salida (figura 7)
`GIRA`	Pide `girar(k)` y espera
`AVANZA`	Pide `mover(180, lento)` (o hasta `PASILLO` celdas) y espera; lee mm recorridos y saltos

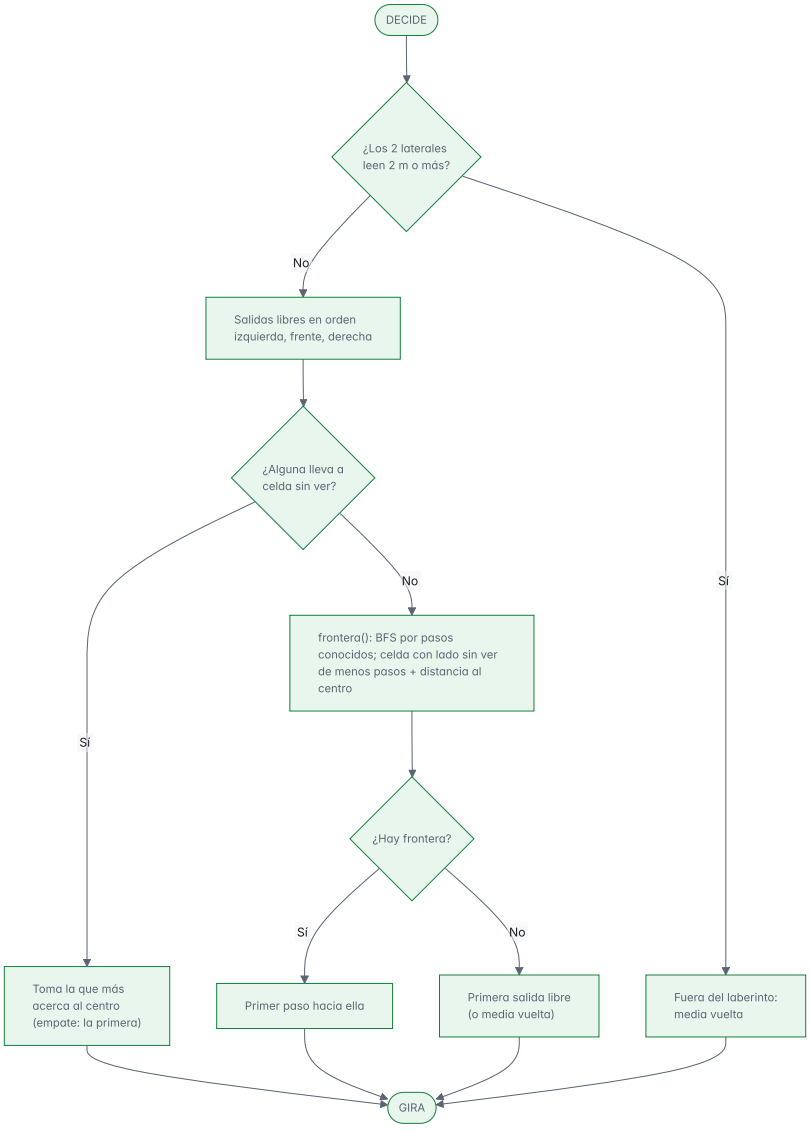


Figura 7. Decisión de exploración (Trémaux / DFS). Qué mirar: la rama “sin ver” es la que garantiza recorrer todo; `frontera()` evita que el robot rodee una isla para siempre.

Salidas libres (con lecturas de ToF): izquierda si el lateral lee ≥ 120 mm; frente si el frontal (calibrado) lee ≥ 130 mm (`FRENTE_LIBRE`), a la mitad entre la pared de su celda (~35-45 mm reales) y la de la siguiente (~215-225); derecha con el mismo criterio que la izquierda; media vuelta si no hay ninguna.

Por qué exploración completa. La meta está al centro y solo tiene 2 entradas: las paredes que la rodean forman una **isla**, separada del muro exterior. Un seguidor de pared solo recorre el muro al que está pegado, así que rodea la isla sin entrar. En simulación (laberintos de 9 × 9 con la meta en una isla central de 3 × 3 con 2 entradas, 30 laberintos), la mano izquierda pura llegó a la meta 0 de 30 veces y la exploración completa 30 de 30.

Hacia el centro. El laberinto es de 11 × 11 y el robot sale de una esquina cualquiera, así que el centro queda a `CENTRO` = 5 celdas en x y en y. El lado lo deduce `ubica()` : en la celda de salida cada lado libre apunta hacia adentro (los muros exteriores de la esquina están pegados), y en cuanto se mueve

en un eje, ese lado es hacia adentro. Un eje sin lado conocido no cuenta. En simulación (40 laberintos de 11 × 11 con isla central, esquina al azar) llega 40/40 en 1173 pasos en total contra 5479 sin preferir el centro (peor caso 93 contra 163). No se precarga un mapa de las fotos: una pared mal ubicada lo haría chocar y la pista puede cambiar.

> 💡 **TIP**
> Historia: antes se probó "frente primero, luego izquierda". En pista se atoraba en una zona: preferir el frente rompe la garantía del seguidor de pared, que solo recorre todo el muro conexo si **siempre** prefiere el lado de su mano.

Mapa	Detalle
Celdas	Cada celda guarda 4 votos (N, E, S, O) en un diccionario de coordenadas
Votos	Cada lectura vota pared (+1) o libre (−1), con tope ±5 (`VOTO_MAX`). Una lectura mala no borra lo que vieron las demás
Recorrido	Por donde el robot pasó queda libre con certeza
Posición	La celda actual sale de los mm que de verdad avanzó (no de lo que pidió)
Colores	Cada color leído se anota en su celda; el amarillo marca la meta
Persistencia	Al terminar la corrida se guarda `/app/datos/mapa.json` (paredes, colores y meta), con escritura atómica. Tolera un archivo roto o vacío. Un toque largo (más de 2 s) borra mapa y conteo
Ruta corta	Con la meta en el mapa, la siguiente corrida calcula por BFS el camino más corto sobre pasos conocidos como libres (OLED `RAPIDO`). Si al avanzar no queda en la celda esperada, abandona la ruta y sigue explorando
Corrida	El botón corto inicia una corrida nueva (siempre en la misma celda y mirando al mismo lado); otro toque la detiene

10. Página web

EN CORTO

Linux sirve una página en el puerto 7000 (brick `web_ui`) que se abre desde el celular por WiFi. Es la herramienta central de puesta a punto: toda la calibración se hace ahí y queda guardada en `/app/datos/` para cargarse sola en cada arranque.

Función	Cómo funciona	Archivo
Colores	Asistente de 5 pasos; cada color promedia 5 lecturas del TCS34725 y se manda al STM32 (`set_ref`)	`colores.json`
Distancia	Por sensor, puntos (mm reales con vernier, lectura cruda promedio de 10); en pista se usa 1 punto a 100 mm por sensor: solo desfase `real = crudo + b` (con varios puntos, `real = a × crudo + b` por mínimos cuadrados), que se manda al STM32 (`set_tof`)	`tof.json`
Simulador	Dibuja lo que mide cada ToF y lo que haría el robot (`que_haria()`) sin moverlo	—
Cámara	Imagen 160 × 120 en gris con la zona de paso en rojo (blanco) o verde (negro)	`camara.json`
Corrida	Fase, celda, mapa y meta; iniciar, detener y borrar (`/api/control`)	—

⚠ CUIDADO

Durante una corrida la página **no llama al Bridge**: muestra la última lectura que tomó el robot y su última foto, para no quitarle tiempo ni la cámara. Fuera de corrida lee directamente los sensores.

11. Parámetros calibrables

EN CORTO

Valores tal como están en `sketch.ino` y `main.py`. Cambia uno a la vez y prueba en pista con la batería cargada. Los que salen de la geometría del CAD solo cambian si cambia el chasis.

11.1 Sketch (STM32)

Nombre	Valor	Unidad	Qué hace	Cuándo cambiarlo
`CELDA`	180	mm	Avance de una celda	Si cambia el laberinto
`RANGO`	1000	mm	Con el frontal por debajo avanza por distancia; más lejos, por tiempo	—
`MS_CELDA`	600	ms	Tiempo por celda cuando no hay pared a la vista	No llega o se pasa sin pared enfrente (±25)
`MS_90`	250	ms	Giro de 90° por tiempo (solo si el MPU no responde)	Solo sin MPU
`VEL_EXPLORA`	140	PWM	Velocidad normal de avance (0–255)	—
`VEL_LENTO`	100	PWM	Velocidad cuando la cámara ve blanco	—
`VEL_GIRO`	130	PWM	Velocidad de giro	—
`VEL_MIN`	80	PWM	Piso de la rampa de frenado	—
`PARED`	120	mm	Lateral por debajo = pared	Tras calibrar los ToF
`PARED_F`	55	mm reales	Frontal por debajo = pared en su celda (requiere frontal calibrado)	Tras calibrar los ToF
`D_FRENTE`	30	mm reales	Alto al frente con el eje al centro de la celda (84 − 54, CAD)	Si cambia el chasis
`D_CERCA`	5	mm	Retrocede si baja de `D_FRENTE - D_CERCA` = 25 mm	—
`FRENA_K`	2	PWM/mm	Frenado proporcional desde 130 mm	—
`SALTO`	120	mm	Cambio brusco entre 2 lecturas	—
`TRAS_SALTO`	124	mm	Avance tras abrirse un lateral, para centrarse en esa celda	Para antes o se pasa del centro (±5)
`D_LADO`	41	mm	Lectura lateral con el robot centrado (84 − 43, CAD)	Si cambia el chasis
`KC`	0.8	—	Centrado: ganancia de posición	Zigzaguea entre paredes (bajar, p. ej. 0.5)
`KD`	0.3	—	Centrado: velocidad de acercamiento	—

Nombre	Valor	Unidad	Qué hace	Cuándo cambiarlo
`KG`	2.0	PWM/°	Sostener rumbo en recta (con MPU)	Zigzaguea: 1.5; tarda en enderezarse: 3
`CHOQUE_G`	1.5	g	Golpe que hace sospechar un choque	Falsos choques: +0.1; choques sin detectar: −0.1
`CHOQUE_FUERTE`	2.5	g	Golpe que cuenta sin pared enfrente	—
`CONFIRMA_MS`	250	ms	Ventana para ver si el frontal siguió bajando	—
`LEVANTA_G`	0.8	g	Vertical por debajo (150 ms) = lo levantaron	Se detiene solo: 0.7
`RETRO_MS`	450	ms	Retroceso tras un choque	—
`ATORADO_MS`	400	ms	Giro sin moverse 2° que cuenta como atorado	—
`ALIN_MIN`	3	°	Con MPU, desvío desde el que endereza antes de avanzar	—
`ADELANTO`	6	°	Corta el giro antes por la inercia	Se pasa del giro: +2; le falta: −2
`AJUSTE_DER`	−10	PWM	Diferencia en recta; negativo = más fuerza al motor izquierdo	Se va a la derecha: +5; a la izquierda: −5
`INV_IZQ` / `INV_DER`	true / true	—	Invierte el sentido del motor por software	Si un motor va al revés
`BRILLO_MIN`	1.3	× piso	Filtro del sensor de color	—
`DIST_MAX`	0.02	—	Distancia máxima a una referencia de color	—

11.2 Python (Linux)

Nombre	Valor	Unidad	Qué hace	Cuándo cambiarlo
`FRENTE_LIBRE`	120	mm reales	El frente cuenta como salida (a la mitad entre ~30 y ~210)	Tras calibrar los ToF
`VOTO_MAX`	5	votos	Tope de votos por pared	—
`PASILLO`	3	celdas	Máximo de un tirón en pasillo (1 = parar en cada celda)	Tieso: 4; pierde posición: 2
`CENTRO`	5	celdas	De la esquina de salida al centro (11 × 11)	Otro tamaño: (lado − 1) / 2
`USAR_CAM`	False	—	Cámara apagada: solo ToF	`True` para volver a usarla
`Y_COLOR`	34	mm	Del eje al sensor de color (CAD: `COLOR_Y`)	Si cambia el chasis

Nombre	Valor	Unidad	Qué hace	Cuándo cambiarlo
`UMBRAL_MIN` / `UMBRAL_MAX`	100 / 220	gris	Límites del umbral de Otsu	—
`ZONA_BORDES`	(0.45, 0.95)	fracción	Filas donde busca las bases de las paredes	—
`ANG_MIN` / `ANG_MAX`	4 / 20	°	Corrige el rumbo desde / descarta arriba de	—
`camcal` (web)	expo 0, x_o 160, k 0.008	—	Exposición, columna "derecho", radianes por píxel; experimental: fila → mm. En `/app/datos/camara.json`	Desde la web (Manual de uso 4.3)
`EXPERIMENTAL`	False	—	`True` activa distancia y aberturas por cámara	Para probar técnicas 4 y 5
`COLS` / `SIG`	5 columnas / 60-240	mm	Experimental: columnas de distancia / tramo de la celda siguiente	—
`ZONA_PASO`	(0.30, 0.55, 0.70, 1.00)	fracción	Piso por donde va a pasar	Camino rojo en pasillo libre
`BLANCO_MAX`	0.15	fracción	Blanco que activa el avance lento	Camino rojo en pasillo libre (subir)
Colores de referencia	`REFS`	—	Valores de fábrica	Desde la web; se guardan en `/app/datos/colores.json`

12. Evolución del diseño

EN CORTO

De un robot por tiempo con *flood fill* en un mapa fijo de 16 × 16 se pasó a un robot que mide con los ToF, decide con una máquina de estados y explora todo el laberinto. La bitácora completa está en la **Bitácora de diseño**.

Tema	Cambio desde la V1
V1	Movimiento por tiempo, sin encoders, con *flood fill* sobre un mapa de 16 × 16 celdas y respaldo en UNO R3 (ATmega328P)
Sensores	3 × VL53L0X reasignados de dirección I²C y sensor de color TCS34725 con calibración desde el panel web
Cámara	Primero detectaba paredes; después buscó también el amarillo; con la OV9281 monocromática detecta blanco con umbral automático y corrige el rumbo con el punto de fuga; la experimental además mide distancias y aberturas
Avance	El frontal mide la celda, para a 30 mm reales y retrocede si queda muy cerca; sin pared va por tiempo
Cambios bruscos	`SALTO` en los ToF: el robot se centra en la celda abierta y la escanea
Decisión	De *flood fill* con paredes de la cámara, a reglas de pared, a la máquina de estados `SENSA → DECIDE → GIRA → AVANZA` con prioridad frente; luego mano izquierda pura; hoy exploración completa
Mapa	Votos ±5 por pared y colores por celda; ruta corta por BFS en la siguiente corrida
Meta	El STM32 para solo al confirmar el amarillo, sin esperar a Python
Giros	MPU-6050: rumbo absoluto y rumbo sostenido en recta; sin él, por tiempo
Web	Durante la corrida no usa el Bridge para no quitarle tiempo al robot

13. Control de versiones

EN CORTO

Hoy hay un solo sketch (con MPU-6050) y un solo Python. Las versiones retiradas siguen en el historial de git, en el commit `2e01996`.

Revisión	Fecha	Qué cambió en el código
A	19-oct a 9-nov	Iteración A: UNO R3 / Nano con firmware *bare-metal* (`atmega328p/` , respaldo)
B1	9 a 11-nov	UNO Q: sketch + Python, mapa por votos, avance por distancia, máquina de estados
B2	11-nov	MPU-6050 opcional; se agregan 2 sketches: `sketch/` (con MPU) y `sketch_sin_mpu/` (sin MPU)
B3	11-nov	Cámara OV9281 monocromática: Otsu, rumbo por punto de fuga; `python_experimental/`
B4	11-nov	Exploración completa (meta al centro), calibración de ToF a 100 mm, control desde la web, cronómetro
B5	11-nov	MPU completo: alinear, giros verificados, choques, giro atorado, robot levantado
B6	11-nov	Se retira `sketch_sin_mpu/` del repositorio: el robot lleva MPU-6050. Queda un solo sketch, `sketch/`
B7	**11-nov**	**Se retira `python_experimental/` (era el mismo `main.py` con `EXPERIMENTAL = True`). Queda un solo Python**

Recuperar la versión sin MPU. La última versión de `uno_q/sketch_sin_mpu/` está en el commit `2e01996`:

```
git show 2e01996:uno_q/sketch_sin_mpu/sketch.ino > sketch_sin_mpu.ino
```

💡 TIP

También puedes abrir el commit `2e01996` en GitHub; ahí está además `uno_q/python_experimental/` . Funciona con el mismo Python y la misma página web; gira y avanza por tiempo (`MS_90` , `MS_CELDA`). Además, `uno_q/sketch/` sigue funcionando sin MPU si no lo detecta al arrancar.

14. Glosario

Término	Significado
BFS	Búsqueda en anchura: encuentra el camino más corto entre dos celdas
Bridge	Servicio que pasa las llamadas (RPC) entre Linux y el STM32
Control P	Corrige en proporción al error
CSG	Operaciones booleanas entre sólidos 3D (unión, resta, intersección)
DFS	Búsqueda en profundidad: avanza hasta el fondo de un camino antes de volver a probar otro
Encoder	Sensor que cuenta las vueltas de la rueda
Frontera	Celda ya vista que todavía tiene un lado libre hacia una celda sin ver
HSV	Forma de describir un color por tono, saturación y brillo
I²C	Bus de 2 cables (SDA datos, SCL reloj) que comparten varios sensores
IMU / MPU-6050	Sensor de giro y aceleración; aquí mide el ángulo de los giros, choques y si lo levantan
Lazo abierto / cerrado	Sin / con medición del resultado para corregir
MCU	Microcontrolador: computadora pequeña y puntual para controlar hardware
MPU	Microprocesador: computadora grande que corre un sistema operativo (Linux)
Obturador global	Todos los píxeles se exponen al mismo tiempo: la imagen no se tuerce con el movimiento
Otsu	Método que elige solo el umbral que mejor separa dos grupos de gris (aquí, piso y pared)
Puente H	Circuito que deja girar un motor en ambos sentidos
Punto de fuga	Donde se juntan en la imagen dos líneas que en la realidad son paralelas (las paredes del pasillo)
PWM	Prender y apagar muy rápido para regular la potencia; 0 = apagado, 255 = máximo
RPC	Llamada a procedimiento remoto: un procesador le pide a otro que ejecute una función
Rumbo	Hacia dónde apunta el robot, en grados
ToF	*Time of Flight*: mide distancia por el tiempo que tarda la luz en ir y volver
Trémaux	Método clásico para recorrer un laberinto marcando los caminos ya visitados; aquí, la exploración que prefiere celdas sin ver
Voto	Cada lectura suma +1 (pared) o −1 (libre) a un lado de la celda, con tope ±5